LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106008)

Kelas (A1 ‘25)

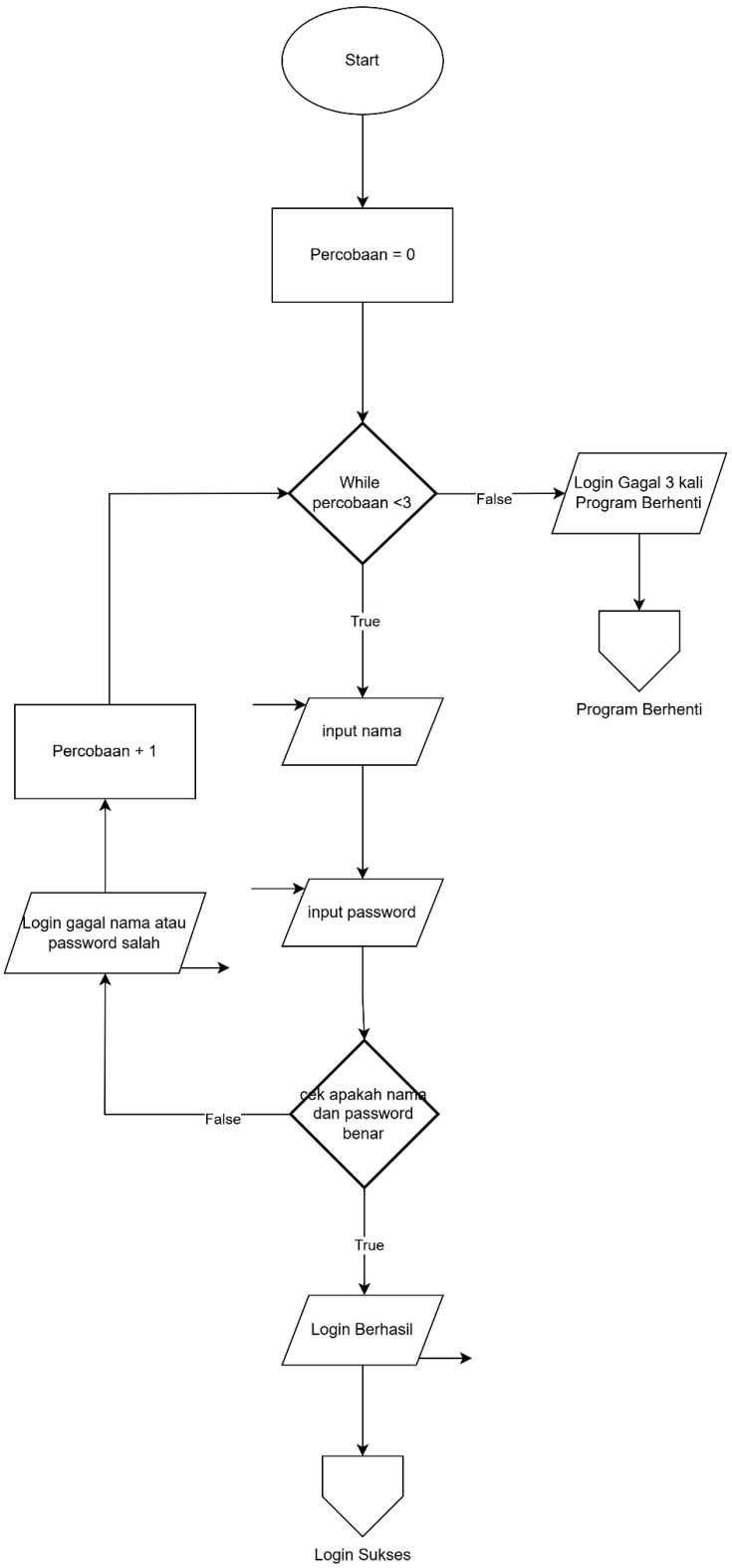
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

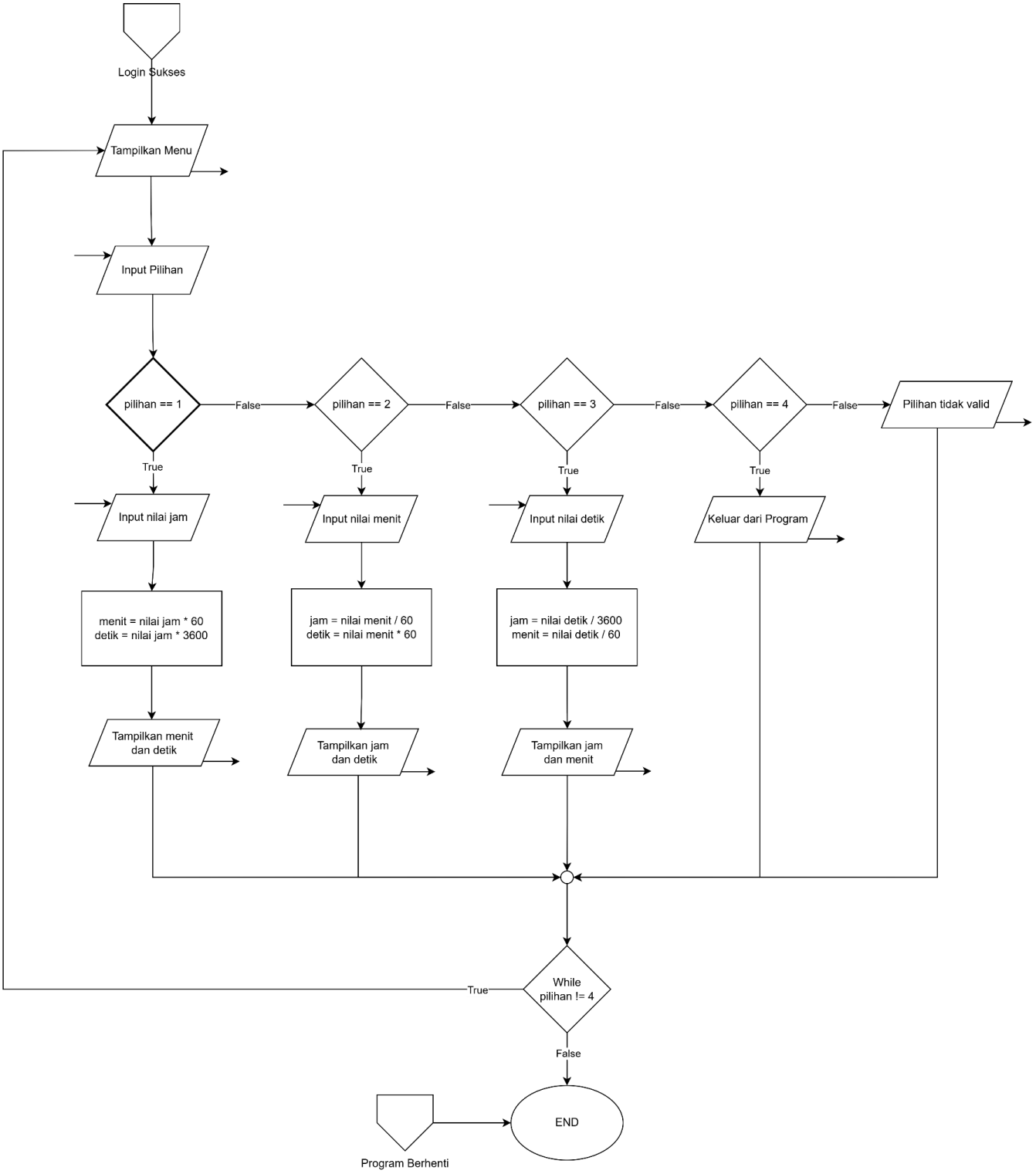
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi konversi waktu sederhana yang dilengkapi dengan sistem login. Pengguna harus memasukkan nama dan password dengan batas maksimal tiga kali percobaan sebelum akses diberikan. Setelah berhasil login, tersedia menu utama yang akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi keluar. Program ini menyediakan fitur konversi untuk satuan jam, menit, dan detik.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur Login Pertama Inisiasi tipe data variabel setelah itu masuk ke while dimana selama percobaan < 3 jalankan kode ini, program meminta input nama dan password jika input sama dengan nama dan password benar login berhasil variabel login = true dan keluar dari while, jika tidak login gagal dan percobaan bertambah dan program akan mengulang sampai 3 kali percobaan, setelah itu program mengecek jika login == false program berhenti jika tidak lanjut.

Source Code:

```
int main(){
    string nama;
    string password;
    string nama_benar = "Pirlo";
    string password_benar = "008";
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

    while(percobaan < 3){
        cout<<"Masukkan Nama : ";
        cin>> nama;
        cout<<"Masukkan Password : ";
        cin>> password;

        if(nama == nama_benar && password == password_benar){
            login = true;
            break;
        } else {
```

```
            percobaan = percobaan + 1;
            cout<<"Login Gagal Nama atau Password Salah."<< endl;
        }
    }

    if(login == false){
        cout<<"Login Gagal 3 Kali Program Berhenti."<< endl;
        return 0;
    }

    cout<<"Login Berhasil."<< endl;
    cout<<endl;
```

B. Fitur Menu

Bagian menu utama masuk ke do-while dimana program jalankan tampilan menu dulu baru cek kondisi, program mencetak daftar pilihan konversi waktu menggunakan cout setelah itu meminta input pilihan menu menggunakan cin, input ini akan menentukan proses mana yang dijalankan dimana perulangan akan terus berjalan selama user belum memilih opsi keluar.

Source Code:

```
do {
        cout<<"========================================="<<endl;
        cout<<"            MENU KONVERSI WAKTU          "<<endl;
        cout<<"========================================="<<endl;
        cout<<"1. Konversi Jam -> Menit dan Detik"<<endl;
        cout<<"2. Konversi Menit -> Jam dan Detik"<<endl;
        cout<<"3. Konversi Detik -> Jam dan Menit"<<endl;
        cout<<"4. Keluar"<<endl;
        cout<<"-----------------------------------------"<<endl;
        cout<<"Pilih menu (1-4): ";
        cin>> pilihan;
        cout<<endl;
```

C. Fitur Konversi Jam ke Menit dan Detik

Bagian ini masuk ke percabangan if dimana mengecek jika pilihan sama dengan 1, program meminta input nilai jam lalu disimpan ke variabel nilai_waktu, setelah itu dilakukan perhitungan dimana menit sama dengan nilai_waktu dikali 60 dan detik sama dengan nilai_waktu dikali 3600, kemudian program akan menampilkan hasil konversi .

Source Code:

```
if(pilihan == 1){
            cout<<"Masukkan nilai Jam: ";
            cin>> nilai_waktu;
            menit = nilai_waktu * 60;
            detik = nilai_waktu * 3600;
            cout<<endl;
            cout<<"========================================="<<endl;
            cout<<"  "<< nilai_waktu <<" Jam                "<<endl;
            cout<<"  = "<< menit <<" menit                  "<<endl;
            cout<<"  = "<< detik <<" detik                  "<<endl;
            cout<<"========================================="<<endl;
        }
```

D. Fitur Konversi Menit ke Jam dan Detik

Bagian ini masuk ke percabangan else if dimana mengecek jika pilihan sama dengan 2, program meminta input nilai menit lalu disimpan ke variabel nilai_waktu, setelah itu dilakukan perhitungan dimana jam sama dengan nilai_waktu dibagi 60 dan detik sama dengan nilai_waktu dikali 60, terakhir program menampilkan hasil konversi.

Source Code:

```
else if(pilihan == 2){
            cout<<"Masukkan nilai Menit: ";
            cin>> nilai_waktu;
            jam = nilai_waktu / 60;
            detik = nilai_waktu * 60;
            cout<<endl;
            cout<<"========================================="<<endl;
            cout<<"  "<< nilai_waktu <<" Menit              "<<endl;
            cout<<"  = "<< jam <<" jam                      "<<endl;
            cout<<"  = "<< detik <<" detik                  "<<endl;
```

```
            cout<<"========================================="<<endl;
        }
```

E. Fitur Konversi Detik ke Jam dan Menit

Bagian ini masuk ke percabangan else if dimana mengecek jika pilihan sama dengan 3, program meminta input nilai detik lalu disimpan ke variabel nilai_waktu, setelah itu dilakukan perhitungan dimana jam sama dengan nilai_waktu dibagi 3600 dan menit sama dengan nilai_waktu dibagi 60, terakhir program menampilkan hasil konversi.

Source Code:

```
else if(pilihan == 3){
            cout<<"Masukkan nilai Detik: ";
            cin>> nilai_waktu;
            jam = nilai_waktu / 3600;
            menit = nilai_waktu / 60;
            cout<<endl;
            cout<<"========================================="<<endl;
            cout<<"  "<< nilai_waktu <<" Detik             "<<endl;
            cout<<"  = "<< jam <<" jam                     "<<endl;
            cout<<"  = "<< menit <<" menit                 "<<endl;
            cout<<"========================================="<<endl;
        }
```

F. Fitur Keluar Program

Bagian ini masuk ke percabangan else if dimana mengecek jika pilihan sama dengan 4, program mencetak pesan keluar dari program, jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi masuk ke percabangan else dimana mencetak pesan pilihan tidak valid, setelah itu program masuk ke kondisi perulangan do-while dimana selama pilihan tidak sama dengan 4 perulangan terus berjalan, terakhir jika perulangan selesai program berhenti menggunakan return 0.

Source Code:

```
  else if(pilihan == 4){
            cout<<"Keluar dari program."<< endl;
        }
        else {
            cout<<"Pilihan tidak valid."<< endl;
        }

        cout<<endl;
    } while(pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan Nama : Pirlol
Masukkan Password : 123
Login Gagal Nama atau Password Salah.
Login Gagal 3 Kali Program Berhenti.
```

Gambar 4.1 Output Login Gagal

```
Masukkan Nama : Pirlo
Masukkan Password : 008
Login Berhasil.
```

Gambar 4.2 Output Login Berhasil

```
=========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
=========================================
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
-----------------------------------------
Pilih menu (1-4): 1

Masukkan nilai Jam: 60

=========================================
  60 Jam
  = 3600 menit
  = 216000 detik
=========================================
```

Gambar 4.3 Output Konversi Jam ke Menit dan Detik

```
=========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
=========================================
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
-----------------------------------------
Pilih menu (1-4): 2

Masukkan nilai Menit: 240

=========================================
  240 Menit
  = 4 jam
  = 14400 detik
=========================================
```

Gambar 4.4 Output Konversi Menit ke Jam dan Detik

```
========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-4): 3

Masukkan nilai Detik: 4000


========================================
  4000 Detik
  = 1 jam
  = 66 menit
========================================
```

Gambar 4.5 Output Konversi Detik ke Jam dan Menit

```
========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-4): 4

Keluar dari program.
```

Gambar 4.6 Output Keluar dari Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Digunakan untuk membuat repository Git baru di folder lokal, sehingga folder tersebut siap melacak semua perubahan yang terjadi pada file di dalamnya.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git init
Initialized empty Git repository in C:/praktikum-apl/post-test/.git/
```

Gambar 5.1 Git Init

5.2 GIT Add

Digunakan untuk menandai perubahan file tertentu agar masuk ke daftar antrean persiapan sebelum disimpan.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git add .
```

Gambar 5.2 Git Add

5.3 GIT Commit

Digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang ada di daftar antrean ke dalam riwayat proyek secara permanen beserta pesan penjelasannya.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git commit -m "upload file cpp dan exe"
[master (root-commit) 9627253] upload file cpp dan exe
 2 files changed, 99 insertions(+)
 create mode 100644 post-test-apl-1/2509106008-PirloSyabilaHafuza-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test-apl-1/2509106008-PirloSyabilaHafuza-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Git Commit

5.4 GIT Remote

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan alamat repository online di GitHub sebagai tujuan penyimpanan.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git remote add origin https://github.com/limitless1fever/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git Remote

5.5 GIT Push

Digunakan untuk mengirimkan seluruh riwayat perubahan yang telah disimpan dari komputer lokal ke repository online di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 667.98 KiB | 1.72 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/limitless1fever/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 Git Push